Multi-Layer Visualisierung von Tiersichtungsdaten in einer Online-Kartenplattform

Bachelorarbeit — Gliederung, Version 3

Yassir Sbai · Matrikelnummer 3341177
Betreuer und Prüfer: Prof. Dr. Jan Dünnweber
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Fakultät Informatik und Mathematik

Zu diesem Dokument

Dies ist **ausschließlich die Gliederung**, kein Berichtstext. Unter jedem Punkt steht als Notiz, was dort inhaltlich hingehört — als Arbeitsgrundlage zum Schreiben, nicht als Teil der späteren Arbeit.

Die Kapitelreihenfolge aus V2 ist unverändert. V3 ergänzt nur die Themen, die seit der Besprechung im August dazugekommen sind. Neue Punkte sind mit **[NEU in V3]** markiert, inhaltlich erweiterte mit **[erweitert]**.

Stand: 3. Oktober 2026

Was sich gegenüber V2 geändert hat

V2 enthielt die Gliederung bis zum statistischen Tagesrhythmus-Vergleich. Seitdem sind fünf Themenblöcke dazugekommen, die in V3 ihren Platz finden müssen:

- Der **mitlaufende simulierte Bär**: durchgehende Trajektorien statt nur eines Kandidaten-Fächers pro Schritt, dazu mehrere Realisierungen gleichzeitig.
- Die **empirisch kalibrierte Richtungstreue**: die Drehwinkelverteilung der echten Bären wurde gemessen und steuert jetzt die Simulation, statt eines geschätzten Festwerts.
- Die **Richtungswahl nach Formel (1)** aus Geyer/Melzer/Dünnweber: kontinuierliche Zielrichtung aus gewichteten Schwerpunkten statt eines 45-Grad-Rasters.
- Der **Offline-Betrieb der Geländedaten**: Vorabladen, Rasterung, Ausfallsicherung.

– Die **Messergebnisse** zu all dem, einschließlich eines negativen Befunds, der in die Diskussion gehört.

Hinweis zur Struktur

Alle Messergebnisse sind bewusst dort untergebracht, wo auch das jeweilige Verfahren beschrieben wird (Kapitel 4), und werden in Kapitel 5 zusammengeführt und bewertet. Das folgt dem Muster, das V2 mit Abschnitt 4.6 bereits vorgegeben hat.

Alternative zur Abstimmung: Falls der Umfang der Messungen ein eigenes Ergebniskapitel rechtfertigt, wäre ein Kapitel 5 „Ergebnisse“ zwischen Implementierung und Diskussion möglich; Diskussion und Fazit rückten dann auf 6 und 7. Das ist eine Frage an die Betreuung.

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Weitgehend aus V1 übernehmbar. Ausgangslage: Wildtierforschung erzeugt heterogene Datenquellen — GPS-Telemetrie, Kamerafallenbilder, Simulationsdaten — die bisher in getrennten Systemen mit eigener Datenhaltung und eigenen Kartenansichten lagen.

– Den Konfliktkontext benennen: Bären als potenziell konfliftträchtige Art, Abschreckungsmaßnahmen in Japan, Monitoring in den Karpaten.
– Das eigentliche Problem scharf formulieren: nicht die Speicherung der Daten, sondern ihre *gemeinsame* Betrachtbarkeit und die fehlende Möglichkeit, Simulationsergebnisse gegen Realdaten zu prüfen.
– Ein bis zwei Sätze, warum eine Karte und keine Tabelle: räumliche Zusammenhänge sind tabellarisch nicht erfassbar.

1.2 Zielsetzung der Arbeit [erweitert]

Aus V1 übernehmen und um die zweite Zielebene ergänzen, die seit V2 dazugekommen ist.

– **Ziel 1 — Systemintegration:** drei Teilsysteme auf einer gemeinsamen Kartenkomponente mit unabhängig schaltbaren Datenebenen.
– **Ziel 2 — Analysewerkzeuge:** Bewegungen animiert darstellen und die Simulation gegen Realdaten prüfbar machen. Das ist der inhaltliche Kern der Arbeit und sollte hier klar als eigenständiges Ziel stehen, nicht als Anhang zu Ziel 1.
– **Abgrenzung:** ausdrücklich nennen, was die Arbeit *nicht* leistet — kein neues Bewegungsmodell, keine Echtzeitdaten, keine Artbestimmung aus Bildern. Das schützt später in der Verteidigung.

1.3 Aufbau der Arbeit

Ein Absatz pro Kapitel, je ein bis zwei Sätze. Zuletzt schreiben, wenn die Struktur endgültig steht.

2 Grundlagen

Faustregel für dieses Kapitel: hier gehört nur hinein, was später wirklich gebraucht wird. Jeder Grundlagenabschnitt sollte eine Entscheidung in Kapitel 4 vorbereiten.

2.1 Geodaten und Web-Kartenvisualisierung

Aus V1 übernehmbar.

– Koordinatensysteme: WGS84 (EPSG:4326) gegenüber projizierten Systemen; EPSG:31700 als Quellformat der Carpathian-Daten, EPSG:3844 in der Datenbank.

- GeoJSON als Austauschformat, inklusive der Achsenreihenfolge nach RFC 7946 (Länge, Breite) — das wird in 4.3 relevant.
- Raster- gegenüber Vektorkacheln.

2.2 Web-Kartenbibliotheken (insb. MapLibre GL JS)

Aus V1 übernehmbar.

- Leaflet/Folium als Ausgangstechnologie der Vorarbeiten, MapLibre GL JS als gewählte Grundlage; die Begründung (WebGL, Style-Spezifikation, 3D-Fähigkeit) kurz halten und in 4.1 vertiefen.
- Streamlit als Anwendungsrahmen: Rerun-Modell, Session State, Custom Components. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern erklärt mehrere Architekturzwänge in Kapitel 4.

2.3 Bewegungsökologie und Step-Selection-Funktionen [erweitert]

In V2 angelegt. Jetzt um die Begriffe erweitern, die die neue Richtungswahl braucht.

- Schrittlänge und Drehwinkel als die zwei Größen, aus denen sich ein Bewegungspfad zusammensetzt.
- Random Walk gegenüber korreliertem Random Walk (Richtungsträgheit).
- Step-Selection-Funktionen: genutzter Schritt gegenüber verfügbaren Schritten, exponentielle Gewichtung exp(β·Bewertung). Hier auch erwähnen, dass eine echte iSSF gefittete Koeffizienten verwendet — das grenzt die eigene, einfachere Lösung sauber ab.
- **von-Mises-Verteilung** als Standardmodell für Drehwinkel, mit der Konzentration κ und dem Zusammenhang A(κ) = I■(κ)/I■(κ). Das wird in 4.4 direkt angewandt und muss hier eingeführt werden.

2.4 Kamerafallen-Methodik und Aktivitätsmuster-Analyse

In V2 angelegt.

- Was eine Kamerafallen-Auslösung aussagt und was nicht: Ort und Zeitpunkt, aber keine Identität und keine Spur.
- Kerndichteschätzung und warum kein Histogramm (Abhängigkeit von den Klassengrenzen).
- Zirkuläre Statistik: die Uhrzeit liegt auf einem Kreis, nicht auf einer Geraden. Mit dem Mitternachtsproblem begründen.
- Überlappungskoeffizient Δ = ∫min(f■,f■) nach Ridout und Linkie (2009) und Bootstrap-Konfidenzintervalle.

2.5 Gewichtete Schwerpunktbildung und Instanztrennung [NEU in V3]

Neu. Dieser Abschnitt ist die Grundlage für 4.5.3 und muss *vor* der Implementierung stehen, sonst kommt die Formel dort unvermittelt.

- Quelle: J. Geyer, M. Melzer, J. Dünnweber, A. Sarkar, *Human Step Movement Imitation for Training Privacy-Aware Intelligent Environments*, IEEE, Abschnitt III-B.
- Formel (1): P = Σ(w■·p■) / Σw■. Erklären, was die Größen dort bedeuten: P die Fußposition, p■ der Schwerpunkt eines aktivierten Dreiecksfelds, w■ dessen Kapazitätswert.
- Der Kern des Verfahrens: statt eines Rasterfelds eine *kontinuierliche* Position, die zu den stärker aktivierten Feldern hin tendiert.
- Der vorgeschaltete Trennschritt und **wie er im Paper tatsächlich funktioniert**: Mean Shift clustert nicht die Rasterfelder, sondern Pixel-Embeddings in einem gelernten 16-dimensionalen Raum (U-Net, discriminative loss). Das präzise wiederzugeben ist wichtig — in 4.5.3 wird begründet, warum davon nur das *Ziel* übernommen wird, nicht die Methode.
- Auch erwähnen: die Gewichte sind dort Kapazitätswerte und damit nichtnegativ. Dass Geländebewertungen vorzeichenbehaftet sind, ist der Grund für eine Anpassung in 4.5.3.

3 Analyse der bestehenden Systeme

3.1 Systemübersicht und Komponenten

Aus V1 übernehmbar.

- Tabelle der vier Komponenten mit Herkunft, Datenbestand und Zweck: Bärenabschreckung Japan (Vorarbeit Lorenz), Bewegungssimulation Karpaten (Vorarbeit Bräu), Bildextraktion aus E-Mails (Vorarbeit Lelchat), Carpathian-Tracking.
- Den Zustand vor der Arbeit beschreiben: isolierte Datenhaltung, je eigene Folium-Karten, Wechsel zwischen mehreren Anwendungen nötig.
- Die Klasse WildlifeDatabase als einzigen gemeinsamen Nenner und ihre damals inkonsistente Einbindung (MariaDB gegenüber CSV-Fallback gegenüber lokaler SQLite).

3.2 Simulationsdaten

3.2.1 Aufbau des Systems

Aus V1 übernehmbar. Die Kette StepSelectionModel → StepTrajectorySet → SeasonalTrajectoryProcessor → ClusterCalculator beschreiben und was jeder Baustein leistet.

3.2.2 Datenstruktur und Ausgabeformat

Aus V1 übernehmbar. Tabellen bear_speeds und wildlife_locations, Segmentierungsregeln (Lücke > 1,5 h, Trennung an Saisongrenzen), Kandidatenschritte pro echtem Schritt.

3.2.3 Identifizierte technische Limitationen

In V2 angelegt. Hier konkret werden:

- Die Abhängigkeitskette endet in hdbscan und scikit-learn, obwohl die Cluster-Analyse nur die lokalen geometrischen Mediane liefert — die von der Schritterzeugung nie gelesen werden.
- Folge: Importfehler führten zum Fallback-Modus, das Simulations-Layer blieb leer. Den konkreten Fehler nennen.
- Die Schrittlänge des Originals entspricht der Strecke einer Stunde, unabhängig vom tatsächlichen Messintervall.
- Kein fester Zufalls-Seed, Ergebnisse also nicht reproduzierbar.

3.3 Datengrundlage und ihre gemessenen Eigenschaften [NEU in V3]

Neu und wichtig. Mehrere Entwurfsentscheidungen in Kapitel 4 lassen sich nur begründen, wenn die Eigenschaften der Daten vorher belegt sind. Dieser Abschnitt ist die Faktenbasis dafür — alle Zahlen selbst gemessen, Messweg jeweils angeben.

- **Carpathian-Datensatz:** 13 Individuen, 59 997 Ortungen, 9. August 2011 bis 31. Juli 2015.
- **Messintervalle:** rund 80 % etwa eine Stunde, 13 % etwa zwei Stunden, 7 % länger. Begründet die Skalierung der Schrittlänge in 4.4.
- **Drehwinkel nach Schrittlänge** (n = 46 161 Schrittpaare): mittleres cos von –0,202 bei Schritten unter 25 m bis +0,588 bei über 500 m. Über alle Schritte gemittelt annähernd null. Das ist der zentrale Befund dieses Abschnitts: der Mittelwert verdeckt zwei gegensätzliche Bewegungszustände.
- Dazu die ehrliche Einschränkung: der Median aller Schritte liegt bei 22,7 m, in derselben Größenordnung wie die GPS-Ungenauigkeit. Ein Teil des gemessenen Hin-und-Her ist vermutlich Messrauschen.
- **Japanische Kameradaten:** 20 Standorte, davon 10 mit Aufnahmen; 50 verwertbare Zeitstempel nach Ausschluss der Platzhalter-Geräte-IDs. Die dünne Datenlage begründet das Pooling in 4.6.

– **Geländedaten:** 20 075 Rasterzellen à etwa 150 m. 11,5 % tragen einen Wald-Tag; 94 % enthalten irgendeine Straße. Das erklärt die Umstellung auf tag-genaue Bewertung in 4.5.

4 Implementierung

Das umfangreichste Kapitel. Durchgängiges Muster für jeden Abschnitt: *Problem → Lösung → Begründung → Messung oder Einschränkung.* Verworfene Alternativen gehören dazu, sie zeigen die Entscheidung.

4.1 Umsetzung der Kartenvisualisierung mit MapLibre GL JS [erweitert]

Aus V1 übernehmbar, um die neuen Kartenfunktionen ergänzen.

– Layer-Verwaltung, Wiederherstellung nach Kartenstil-Wechsel, Erhalt von Zoom, Ausschnitt und sichtbaren Ebenen über Streamlit-Reruns hinweg.
– Einbettung als components.html im iframe und was daraus folgt: kein direkter Rückkanal nach Python, deshalb Zustandsübergabe über die URL.
– Satellitenbild als Standard und warum: für die Beurteilung von Bärenbewegungen zählt das Gelände, das eine Vektorkarte nicht zeigt.
– 3D-Gelände mit Höhenmodell und Schummerung, einheitlich auf allen drei Karten. Das Ausfallverhalten mitbeschreiben: sind die Höhendaten nicht erreichbar, bleibt die Karte in 2D nutzbar.

4.2 Integration der Teilsysteme

4.2.1 Integration Bildextraktionssystem (Anthony Lelchat)

Aus V1 übernehmbar.

4.2.2 Integration Bewegungssimulation (Fabian Bräu) [erweitert]

Aus V1 übernehmen und um die Lösung der in 3.2.3 beschriebenen Limitation ergänzen:

– Die Segmente werden direkt aus der Datenbank aufgebaut, statt die Cluster-Kette zu importieren. Die Segmentierungsregeln sind unverändert übernommen.
– Begründung: der einzige Schritt, der die Kette braucht, setzt ein Attribut, das die Schritterzeugung nie liest.
– Ergebnis: 9 Bären mit 30 Kombinationen aus Bär und Saison statt eines leeren Layers.
– Einschränkung offen nennen: ein direkter Ausgabevergleich mit dem Originalpfad war nicht möglich, die Gleichwertigkeit stützt sich auf den Vergleich des Quelltexts.

4.2.3 Datenbankvereinheitlichung

Aus V1 übernehmbar.

4.3 Externe Vergleichsdatenquellen (Wolf/Luchs, GBIF)

In V2 angelegt.

– BfN-WFS: Datenherkunft, 10-km-Rasterzellen, Bedeutung der C1/C2-Nachweise.
– Die vertauschte Achsenreihenfolge als konkretes, nachvollziehbares Beispiel: EPSG:4326 nach ISO-Norm gegenüber GeoJSON nach RFC 7946, Korrektur über CRS:84 und eine defensive Prüfung.
– GBIF: Filterung nach occurrenceStatus und Ausschluss von Fossil- und Gefangenschaftsnachweisen. Begründen, warum das die Aussage der Karte verfälschen würde.
– Einordnung: Deutschland hat keine feste Bärenpopulation, deshalb Wolf und Luchs als systematisch überwachte Arten.

4.4 Bewegungsanimation

4.4.1 Synchronisierte Darstellung echter und simulierter Bewegung

In V2 angelegt.

- Das Problem des Vorgängeransatzes: getrennte Auswahl für echte und simulierte Daten konnte zwei unzusammenhängende Datensätze nebeneinanderstellen.
- Lösung: jede Alternative trägt den Zeitstempel ihres echten Schritts, dadurch laufen beide Darstellungen zwangsläufig synchron.
- Bedienelemente: Zeitfenster von 15 Minuten bis Gesamt, fünf Abspielgeschwindigkeiten, Play, Einzelschritt und Zeitleiste. Das sind genau die Parameter aus der Anforderung.

4.4.2 Architekturentscheidung: eigenständige Seite statt Hauptkarte

In V2 angelegt. Begründen, warum die Animation nicht in die Hauptkarte integriert wurde: andere Zielgruppe, andere Interaktion, und die Hauptkarte würde durch die Zeitsteuerung überladen.

4.4.3 Durchgehende simulierte Trajektorien [NEU in V3]

Neu. Die Umsetzung der Protokoll-Anforderung, Bewegungen echter *und* simulierter Bären zu zeigen.

- Das Problem: ein Kandidaten-Fächer zeigt den Möglichkeitsraum eines einzelnen Schritts, ergibt aber keinen Pfad und damit keinen zweiten Bären.
- Das Verfahren: pro echtem Schritt wird ein Kandidat gezogen und dessen Richtung und Länge auf die *aktuelle simulierte* Position angewandt, nicht auf die echte. Zeitstempel werden von der echten Route übernommen.
- Warum der echte Schritt Teil der Kandidatenmenge bleibt: in einer Step-Selection-Funktion ist er der genutzte unter den verfügbaren Schritten.
- Warum mehrere Realisierungen gleichzeitig: eine einzelne Linie neben der echten Route wird als Vorhersage gelesen. Das ist eine Darstellungsentscheidung mit inhaltlicher Begründung und gehört ausdrücklich in den Text.
- Reproduzierbarkeit über einen festen Seed, dazu eine Lauf-Kennung in der Oberfläche.

4.4.4 Empirisch kalibrierte Richtungstreue [NEU in V3]

Neu. Inhaltlich der stärkste Abschnitt der Arbeit, weil hier eine Modellentscheidung durch eigene Messung ersetzt wird statt geschätzt zu werden. Entsprechend ausführlich schreiben.

- Ausgangsproblem: die Kandidatenrichtungen sind gleichverteilt, eine gleichverteilte Ziehung hätte keinen Bezug zum Drehverhalten echter Bären.
- Der zuerst verfolgte und wieder verworfene Ansatz: ein fester Trägheitswert. Diesen Zwischenschritt beschreiben — er zeigt, dass die Messung eine Annahme widerlegt hat.
- Die Umsetzung: Gewichtung der Kandidaten mit $\exp(\kappa \cdot \cos(\text{Drehwinkel}))$ als diskrete von-Mises-Verteilung; κ wird pro Schritt aus der in 3.3 gemessenen Richtungstreue bei dieser Schrittlänge abgeleitet (Umkehrung von $A(\kappa)$ nach Fisher 1993).
- **Validierung** an 40 zufälligen Bär-Tagen, Netto-Verlagerung pro Tag: echte Bären 885 m, gleichverteilt 697 m (–21 %), fester Wert 1 373 m (+55 %), kalibriert 858 m (–3 %). Diese Tabelle gehört in die Arbeit.
- Einschränkung: GPS-Rauschen bei kurzen Schritten, siehe 3.3.

4.5 Übertragung auf japanische Kameradaten

4.5.1 Direkte Neuimplementierung der Schrittauswahl-Logik

In V2 angelegt. Hier auch die Korrektur der Schrittlänge unterbringen: Skalierung mit dem tatsächlichen Messintervall, begründet mit den Intervallanteilen aus 3.3.

4.5.2 Geländegewichtung [erweitert]

In V2 angelegt, inhaltlich deutlich gewachsen.

- Die Präferenztabelle und ihre Begründung; klar sagen, dass die Gewichte gesetzt und nicht gefittet sind.
- **Die Umstellung auf tag-genaue Schlüssel** mit der Messung dahinter: wertbasierte Flags konnten „landuse=residential“ (Wohngebiet) und „highway=residential“ (Wohnstraße) nicht unterscheiden; dadurch galten 51 % der Zellen fälschlich als Siedlung, und bei pauschaler Straßenstrafe lag selbst der Wald bei –2,09.
- Exponentielle statt linearer Gewichtung und die Kalibrierung von β (getestet mit 0,6 / 1,0 / 1,5).
- Die Wahrnehmungsdistanz von 200 m und warum sie nötig ist: die Schrittweiten sind kleiner als die Rasterweite.

4.5.3 Kontinuierliche Richtungswahl nach Formel (1) [NEU in V3]

Neu und der methodisch anspruchsvollste Teil. Baut direkt auf 2.5 auf.

- **Das behobene Problem:** acht feste Richtungen im 45-Grad-Raster mit ±15 Grad Streuung ließen ein Drittel aller Richtungen unerreichbar. An 3 840 Entscheidungen nachgemessen — in den Lücken lag keine einzige.
- **Das Verfahren:** Rasterzellen im Umkreis bewerten, zusammenhängende attraktive Gebiete per Flutfüllung trennen, pro Gebiet den gewichteten Schwerpunkt nach Formel (1) bilden, daraus eine kontinuierliche Zielrichtung.
- **Was übernommen wurde und was nicht** — dieser Punkt ist wichtig für die wissenschaftliche Redlichkeit: übernommen sind Formel (1) und die Reihenfolge; *nicht* übernommen ist das Trennverfahren, weil Mean Shift dort auf gelernten Embeddings arbeitet. Die Flutfüllung ist ein Analogon zum Ziel des Schritts, nicht zu seiner Methode.
- **Die Anpassung der Gewichte:** im Paper nichtnegative Kapazitätswerte, hier vorzeichenbehaftete Bewertungen. Begründen, warum ein Schwerpunkt mit negativen Gewichten nicht sinnvoll ist (Nenner gegen null).
- **Habitat getrennt von Störung:** für das Auffinden von Gebieten zählt nur die Deckung, sonst zerschneiden Waldwege die Wälder (11,5 % Wald-Tags, aber nur 6,1 % über der Schwelle).
- **Zwei Ergänzungen aus den Messungen:** Stichproben entlang des Wegs statt nur am Endpunkt, und ein Anziehungsterm proportional zur Clustermasse — ohne letzteren war die Übertragung wirkungslos. Die Parameterreihe (0 / 1 / 2 / 4 / 8) als Tabelle.
- **Messergebnis:** Waldanteil 34,5 % → 39,1 %, mittlere Geländebewertung –0,33 → –0,27, Laufzeit rund dreifach. Richtungsverteilung ohne leere Sektoren.
- Zwei Korrekturen an eigenen früheren Angaben offenlegen: die Tagesstrecke ist als Vergleichsmaß ungeeignet (sie folgt allein aus der Geschwindigkeitstabelle), und der früher berichtete Siedlungsanteil war vollständig Wohnstraße — echtes Wohnbauland wird nie betreten.

4.5.4 Offline-Betrieb und Ausfallsicherung der Geländedaten [NEU in V3]

Neu. Zeigt ingenieurmäßige Qualität und ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass die Messungen überhaupt reproduzierbar sind.

- Problem: pro Simulationsschritt und Kandidatenrichtung eine Live-Abfrage ergibt tausende Anfragen; dazu Rate-Limits und HTTP 406 ohne eigenen User-Agent.
- Lösung: einmaliges Vorabladen des Kameragebiets, Rasterung auf dieselbe Rasterweite, danach ausschließlich lokale Abfragen.
- Selbstdrosselung, Spiegelserver und Circuit Breaker. Beim Circuit Breaker die Kehrseite nennen: er schaltet still ab, was im interaktiven Betrieb richtig, bei einem Messlauf aber gefährlich ist.

- Atomares Schreiben des Caches und die Begründung aus der Praxis.
- Nebenbefund: der around-Filter misst den Abstand zur Umrisslinie, weshalb Wald mitten im Wald nicht erkannt wurde. Zusätzliche Punkt-in-Fläche-Prüfung.

4.6 Statistischer Tagesrhythmus-Vergleich

4.6.1 Kreis-Kerndichteschätzung und Überlappungskoeffizient

In V2 angelegt. Das Verfahren aus 2.4 hier konkret auf die Daten anwenden; die Spiegelung um ±24 h erklären.

4.6.2 Monte-Carlo-Simulation virtueller Kamerafallen-Detektionen

In V2 angelegt.

- Versuchsaufbau: 300 Läufe à 48 h, zufällige Startkamera, zufällige Demografie zur Mittelung über Unbekanntes, Erfassungsradius 150 m.
- Warum der Startpunkt nicht als Detektion zählt.
- Warum gepoolt statt pro Kamera — mit der Datenlage aus 3.3 begründen.

4.6.3 Unsicherheitsquantifizierung mittels Bootstrap

In V2 angelegt. Ziehen mit Zurücklegen, 1 000 Wiederholungen, 95-%-Intervall. Begründen, warum eine einzelne Zahl bei 50 Beobachtungen unbegründet präzise wirken würde.

4.7 Interaktions- und Visualisierungskonzepte [erweitert]

Aus V1 übernehmen und um die Verständlichkeitsmaßnahmen ergänzen, die seit V2 dazugekommen sind.

- Farbkonzept und seine Bedeutung: Blau für Realdaten, Orange für das Modell, Grau für den Möglichkeitsraum. Die Konsistenz über alle Karten hinweg ist eine Entwurfsentscheidung.
- Erklärtexte direkt in der Oberfläche statt nur in der Dokumentation, insbesondere der Hinweis, dass simulierte Pfade keine Vorhersagen sind.
- Die Saison-Erklärung: die Labels des Datensatzes sind biologische Jahresphasen, keine Kalenderjahreszeiten. Monatsspannen aus den Daten ermittelt.
- Anklickbare Kamerastandorte mit Geräte-ID, Koordinaten und Fotoanzahl; begründen, warum Popup statt Dauerbeschriftung gewählt wurde.
- Datentabellen unter jeder Karte aus derselben Quelle wie die Darstellung — Nachvollziehbarkeit statt zweiter Abfrage.

4.8 Robustheit und Betriebsfähigkeit [NEU in V3]

Neu, bewusst kurz halten (ein bis zwei Seiten). Zeigt, dass das System nicht nur im Demonstrationsfall funktioniert. Nicht zur Werkzeugliste ausarten lassen.

- Durchgängiges Prinzip: eine fehlende Abhängigkeit führt zu einer Warnung, nicht zum Absturz. Drei Beispiele genügen — Datenbank ohne VPN, unbrauchbarer Geländecache, nicht erreichbare Höhendaten.
- Die Falle gecachter Zustandsinformationen: ein zwischenzeitlich falsch gewordener Erreichbarkeitsstatus. Das ist ein lehrreiches Beispiel und in drei Sätzen erzählbar.
- Reproduzierbarkeit: fester Seed, Lauf-Kennung, Regressionstest mit Hash-Werten der simulierten Pfade.
- Betrieb: Zugangsdaten über Umgebungsvariablen statt im Quelltext, Abhängigkeiten mit festgelegten Versionen.

5 Diskussion

Hier wird bewertet, nicht wiederholt. Jede Aussage sollte sich auf eine Messung aus Kapitel 4 stützen.

5.1 Bewertung des entwickelten Systems

Gegen die Ziele aus 1.2 prüfen, Ziel für Ziel.

- Ziel 1: Sind die Teilsysteme tatsächlich auf einer Karte zusammengeführt?
- Ziel 2: Ist die Simulation prüfbar geworden — und was heißt „prüfbar“ hier konkret?
- Was über die Anforderung hinaus entstanden ist, nüchtern und ohne Selbstlob benennen.

5.2 Limitationen

Ausführlich. Eine gute Limitationen-Sektion ist ein Qualitätsmerkmal, keine Schwäche. Alle Punkte sind bereits belegt, nichts muss relativiert werden.

- **Artunterschied:** Braunbär gegenüber Asiatischem Schwarzbären — bewusste methodische Vereinfachung, keine Gleichsetzung.
- **Stichprobengröße:** 50 verwertbare Zeitstempel.
- **Keine gefitteten Koeffizienten:** die Geländegewichte sind gesetzt, nicht aus beobachteter Habitatnutzung gelernt.
- **GPS-Ungenauigkeit** in der Größenordnung der Schrittlänge.
- **Inkonsistenz zwischen den Teilen:** der Japan-Teil nutzt weiterhin einen festen Trägheitswert, den die eigenen Messungen für kurze Schritte nicht stützen. Ohne echte Route fehlt dort der Anker. Das offen zu nennen ist stärker, als es zu verschweigen.
- **Größe des vorberechneten Gebiets:** bei 48-Stunden-Läufen verlassen Bären es, die Geländegewichtung schaltet sich dann still ab. Deshalb liegt für Δ kein belastbarer Wert *mit* Gelände vor.
- **Keine unabhängigen Testdaten** zur Validierung.
- **Keine Höhen- oder Hangdaten** in der Geländebewertung.

5.3 Wissenschaftliche Einordnung des Δ-Ergebnisses [erweitert]

In V2 angelegt. Die Zahl ist nach allen Änderungen neu berechnet und muss in der aktuellen Fassung in die Arbeit.

- Δ **= 0,615, 95-%-Bootstrap-Intervall [0,528; 0,683]**, 50 echte und 1 958 virtuelle Detektionen, 300 Läufe à 48 h, *ohne* Geländegewichtung. Der Zusatz gehört zwingend zur Zahl, sonst ist sie nicht reproduzierbar.
- Interpretation: deutlich über Zufall, klar unter vollständiger Übereinstimmung; das Intervall ist trotz kleiner Stichprobe schmal.
- Fachliche Deutung: gemeinsame Dämmerungs- und Nachtaktivität erklärt einen Teil, Art- und Habitatunterschiede den Rest.
- **Eigenständiger Befund zur nächtlichen Verteilung:** 47 von 50 Zeitstempeln (94 %) liegen zwischen 18 und 6 Uhr. Das ist bemerkenswert, weil Kragenbären in der Literatur als cathemeral gelten — die starke Nachtlastigkeit ist also eine Beobachtung und keine Selbstverständlichkeit. Meidungsverhalten an Konfliktstandorten als eine mögliche Erklärung anbieten, nicht als Befund behaupten.

5.4 Wirksamkeit der übertragenen Methode [NEU in V3]

Neu. Ein negativer Befund, der in die Arbeit gehört — ihn wegzulassen wäre der größere Fehler.

- Entlang der simulierten Pfade (500 Positionen) wurden an 49 % der Positionen kein Cluster, an 47 % genau einer und nur an 3,4 % mehr als einer gefunden.

- Folge: der Trennschritt — gerade der Beitrag, den das Paper als entscheidend beschreibt — wird in diesem Gebiet fast nie wirksam. Der gemessene Gewinn stammt aus der kontinuierlichen Zielrichtung und dem Massenbonus.
- Das ist kein Umsetzungsfehler, sondern eine Eigenschaft der Landschaft: um die Kameras liegt meist kein oder genau ein zusammenhängendes Waldstück in Reichweite.
- Daraus die saubere Schlussfolgerung ziehen: in einer stärker zergliederten Landschaft wäre eine andere Bewertung zu erwarten. Das ist eine prüfbare Aussage und ein guter Übergang zum Ausblick.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Eine Seite, keine neuen Argumente. Die drei bis vier Kernaussagen mit ihren Zahlen.

- Integration der Teilsysteme auf einer Karte.
- Echte und simulierte Bewegung synchron animiert und damit vergleichbar.
- Richtungswahl auf ein kontinuierliches, in Teilen empirisch kalibriertes Verfahren umgestellt, mit messbarer Verbesserung der Habitatnutzung.
- $\Delta = 0{,}615$ [0,528; 0,683] als quantitative Antwort auf die Ausgangsfrage.

6.2 Ausblick auf zukünftige Erweiterungen

Konkret und aus den Limitationen abgeleitet, nicht beliebig. Jeder Punkt sollte sich auf eine benannte Einschränkung beziehen.

- Geländepräferenzen durch eine echte iSSF auf den Karpaten-Daten schätzen statt sie zu setzen.
- Höhen- und Hangneigungsdaten in die Bewertung aufnehmen.
- Vorberechnetes Gebiet vergrößern und Δ *mit* Geländegewichtung belastbar bestimmen.
- Den festen Trägheitswert im Japan-Teil durch das kalibrierte Verfahren ersetzen, sobald ein Anker dafür existiert.
- Vergleich pro Kamera statt gepoolt, sobald mehr Aufnahmen vorliegen.
- Räumliche statt nur zeitliche Habitatnutzung auswerten.

Formales und Anhang

Nicht Teil der Kapitelgliederung, aber nicht vergessen:

- Abstract auf Deutsch und Englisch, Verzeichnisse, eidesstattliche Erklärung.
- Anhang: vollständige Präferenztabelle, Messprotokolle, ausgewählte Codeauszüge.
- **Literatur, die sicher gebraucht wird:** Ridout und Linkie (2009) zum Überlappungskoeffizienten; Fisher (1993) zur zirkulären Statistik; Geyer, Melzer, Dünnweber und Sarkar zum übertragenen Verfahren; Literatur zu (i)SSF; die drei Vorarbeiten von Lorenz, Bräu und Lelchat; MapLibre- und Overpass-Dokumentation.
- Prüfen, ob die Prüfungsordnung eine Erklärung zur Nutzung von KI-Werkzeugen verlangt.

Arbeitsreihenfolge beim Schreiben

1. Kapitel 3.3 zuerst — die Faktenbasis. Danach lassen sich alle Begründungen in Kapitel 4 darauf beziehen.

2. Kapitel 4, Abschnitt für Abschnitt. Das Material liegt weitgehend in ANPASSUNGEN.md vor (Problem, Lösung, Messung, Einschränkung je Punkt).

3. Kapitel 5, gestützt auf die Messungen aus 4.

4. Kapitel 2 erst danach — dann ist klar, welche Grundlagen tatsächlich gebraucht werden und welche nicht.

5. Kapitel 1 und 6 zuletzt.